



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET
COORDENAÇÃO DO CURSO ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS – 26.2

ATIVIDADE PRÁTICA E AVALIATIVA: PDS

Professor: Nerval De Jesus Santos Junior

1. Identificação da Equipe e Responsabilidades

Aluna: Yasmin Serejo Lima

Matrícula: 20250071376

Repositório GitHub: Acessar atividade individual no GitHub

Ambiente Computacional Utilizado: Google Colab (Python, NumPy e SciPy)

Fundamentação Teórica: Amostragem, Quantização, Codificação e Reconstrução de Sinais

O processamento digital de sinais envolve a representação, análise e manipulação de sinais por meio de sistemas digitais. Como grande parte dos sinais encontrados em aplicações reais apresenta natureza analógica e varia continuamente no tempo, é necessário realizar uma conversão para uma representação adequada ao processamento computacional. Esse procedimento envolve, principalmente, as etapas de amostragem, quantização e codificação. Em determinadas aplicações, após o processamento digital, também se torna necessária a reconstrução do sinal na forma analógica.

Essas etapas estão diretamente relacionadas à qualidade da representação digital obtida. A escolha inadequada da frequência de amostragem, por exemplo, pode produzir perda irreversível de informação, enquanto uma quantização com poucos níveis pode introduzir erros significativos na amplitude das amostras. Dessa forma, compreender esses processos é fundamental para o correto desenvolvimento de sistemas de processamento digital de sinais.

1. Processo de Amostragem

A amostragem, também denominada *sampling*, corresponde à discretização de um sinal contínuo no domínio do tempo. Um sinal analógico $x(t)$ possui valores definidos continuamente, porém, em um sistema digital, sua representação é realizada por meio de valores obtidos em instantes específicos e igualmente espaçados.

Esses instantes de amostragem podem ser definidos por

$$t = nT_s,$$

em que n é um número inteiro e T_s representa o período de amostragem, ou seja, o intervalo de tempo entre duas amostras consecutivas. Dessa forma, o sinal contínuo passa a ser representado pelos valores obtidos nos instantes

$$0, T_s, 2T_s, 3T_s, \dots$$

A frequência de amostragem, representada por f_s , corresponde ao número de amostras adquiridas por segundo e apresenta relação inversa com o período de amostragem:

$$f_s = \frac{1}{T_s}.$$

Assim, quanto menor for o intervalo entre as amostras, maior será a frequência de amostragem. Considerando, por exemplo,

$$T_s = 0,001 \text{ s},$$

obtém-se

$$f_s = \frac{1}{0,001} = 1000 \text{ Hz},$$

o que corresponde à aquisição de mil amostras por segundo.

Do ponto de vista matemático, a amostragem ideal pode ser representada por um trem de impulsos de Dirac:

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s).$$

Ao multiplicar o sinal original $x(t)$ por esse trem de impulsos, obtém-se o sinal amostrado:

$$x_a(t) = x(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s).$$

Utilizando a propriedade de seleção do impulso de Dirac, essa expressão pode ser reescrita como

$$x_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) \delta(t - nT_s).$$

Essa representação evidencia que cada impulso possui amplitude correspondente ao valor do sinal original no respectivo instante de amostragem. Dessa forma, a informação contida no sinal contínuo passa a ser representada por uma sequência de amostras.

Entretanto, a escolha da frequência de amostragem não pode ser realizada de forma arbitrária. Para que o sinal original possa ser posteriormente reconstruído sem perda de informação, deve-se respeitar o Teorema de Nyquist-Shannon. Para um sinal de banda limitada cuja maior componente de frequência seja $f_{\max}$, a frequência de amostragem deve satisfazer

$$f_s > 2f_{\max}.$$

O valor $2f_{\max}$ corresponde à taxa de Nyquist. Caso a frequência de amostragem utilizada seja inferior a esse limite, ocorre o fenômeno denominado *aliasing*. Nesse caso, as réplicas

espectrais produzidas pela amostragem passam a se sobrepor, fazendo com que componentes de alta frequência possam ser interpretadas como componentes de frequência mais baixa.

Como consequência, o sinal reconstruído apresenta distorções e o conteúdo espectral original não pode ser recuperado corretamente. Portanto, a escolha adequada da frequência de amostragem constitui uma condição essencial para a fidelidade do processamento digital.

2. Quantização e Codificação

Após a etapa de amostragem, o sinal já se encontra discreto no domínio do tempo. Entretanto, os valores de amplitude das amostras ainda podem assumir uma quantidade contínua de possibilidades. Para que esses valores possam ser representados por um sistema digital, é necessário realizar a quantização.

A quantização consiste na aproximação da amplitude de cada amostra para um conjunto finito de níveis previamente definidos. Dessa forma, enquanto a amostragem promove a discretização no domínio do tempo, a quantização realiza a discretização no domínio da amplitude.

A quantidade de níveis disponíveis depende diretamente do número de bits utilizados na representação digital. Considerando B bits, o número de níveis de quantização é determinado por

$$L = 2^B.$$

Assim, com 3 bits, podem ser representados

$$L = 2^3 = 8$$

níveis diferentes, enquanto uma representação com 8 bits permite

$$L = 2^8 = 256$$

níveis de amplitude.

O aumento da quantidade de níveis possibilita representar as amostras com maior precisão. Entretanto, como os valores reais das amplitudes nem sempre coincidem exatamente com os níveis disponíveis, surge uma diferença entre o valor original e o valor quantizado. Essa diferença é denominada erro de quantização e pode ser expressa por

$$e_q[n] = x[n] - x_q[n],$$

em que $x[n]$ representa a amostra original e $x_q[n]$ corresponde ao valor obtido após a quantização.

Esse erro pode ser interpretado como uma forma de ruído introduzida pelo processo de conversão. Em geral, quanto maior o número de bits utilizados, menor será o erro de quantiza-

ção. Por outro lado, o aumento da resolução também implica maior quantidade de dados para armazenamento, transmissão e processamento, estabelecendo uma relação entre precisão e custo computacional.

Após a quantização ocorre a etapa de codificação. Nesse processo, cada nível de quantização é associado a uma palavra binária, permitindo que as amostras sejam representadas por sequências de zeros e uns.

Para uma representação de 3 bits, por exemplo, existem oito códigos binários possíveis:

000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111.

Dessa forma, a quantização determina qual nível de amplitude será utilizado para representar uma determinada amostra, enquanto a codificação associa esse nível a uma representação binária adequada ao processamento digital.

Portanto, amostragem, quantização e codificação constituem etapas complementares no processo de conversão analógico-digital. A primeira atua sobre o tempo, a segunda sobre a amplitude e a terceira sobre a representação numérica da informação.

3. Reconstrução do Sinal e Teorema de Nyquist-Shannon

Após o processamento digital, determinadas aplicações exigem que o sinal retorne à forma analógica. Esse procedimento é realizado por meio da conversão digital-analógica seguida de uma etapa de reconstrução.

No domínio da frequência, o processo de amostragem gera réplicas periódicas do espectro do sinal original. Quando a frequência de amostragem satisfaz a condição estabelecida pelo Teorema de Nyquist-Shannon,

$$f_s > 2f_{\max},$$

essas réplicas permanecem separadas no espectro. Dessa forma, torna-se possível utilizar um filtro passa-baixas para selecionar a componente correspondente ao espectro original e eliminar as demais réplicas produzidas pela amostragem.

Se a condição de Nyquist não for satisfeita, ocorre sobreposição espectral, caracterizando o *aliasing*. Nesse caso, o filtro passa-baixas não consegue distinguir adequadamente as componentes sobrepostas, impossibilitando a reconstrução fiel do sinal original.

Idealmente, a reconstrução também pode ser descrita matematicamente por meio da interpolação pela função sinc. O sinal contínuo reconstruído é expresso por

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \operatorname{sinc}\left(\frac{t - nT_s}{T_s}\right),$$

sendo

$$\text{sinc}(u) = \frac{\sin(\pi u)}{\pi u}.$$

Nesse procedimento, cada amostra gera uma função sinc deslocada no tempo e com amplitude proporcional ao valor da própria amostra. A soma dessas funções produz uma curva contínua que passa pelos pontos amostrados.

Esse resultado demonstra que as amostras não constituem apenas valores isolados, mas preservam informações suficientes para caracterizar o sinal original, desde que as condições adequadas de amostragem sejam respeitadas.

Dessa forma, a reconstrução completa o processo de conversão entre os domínios analógico e digital. A correta escolha da frequência de amostragem, associada a uma quantização adequada, permite preservar a informação essencial do sinal e reduzir os efeitos de distorção introduzidos durante o processamento.

Em síntese, a amostragem determina os instantes em que o sinal é observado, a quantização define os níveis de amplitude utilizados para representar essas amostras, a codificação transforma os níveis em palavras binárias e a reconstrução permite recuperar uma representação contínua do sinal. O funcionamento adequado de todas essas etapas é fundamental para garantir a qualidade e a confiabilidade de sistemas de processamento digital de sinais.

1.2 Teoria de Nyquist e Análise Espectral

Responda formalmente às questões teóricas e práticas abaixo:

1. Enuncie o Teorema de Nyquist-Shannon. Explique o fenômeno de *aliasing* (sobreposição espectral) e quais as consequências de amostrar um sinal abaixo da frequência de Nyquist:

$$f_s < 2f_{\max}$$

2. Um sinal de voz possui frequências na faixa de 0 a 4 kHz. Qual deve ser a frequência de amostragem mínima para que ele seja digitalizado sem perda de informação?
3. Considere o sinal analógico

$$x(t) = \cos(2\pi \cdot 100t)$$

amostrado a uma taxa de

$$f_s = 150 \text{ Hz.}$$

- (a) Qual é a frequência do sinal reconstruído após o filtro passa-baixa ideal?
- (b) Qual seria a frequência correta e por que ocorre o fenômeno observado?

Resolução das Questões de Nyquist

1:

O Teorema de Nyquist-Shannon afirma que um sinal contínuo limitado em banda pode ser representado por suas amostras sem perda de informação, desde que a frequência de amostragem seja pelo menos o dobro da maior frequência presente no sinal:

$$f_s \geq 2f_{\max}.$$

Quando essa condição não é satisfeita, ocorre o fenômeno de *aliasing*, no qual as réplicas do espectro do sinal se sobrepõem. Com isso, o espectro original não pode ser recuperado corretamente por filtragem passa-baixas, causando distorção e perda de informação no sinal reconstruído.

2:

O sinal de voz possui frequências de até 4 kHz. Pelo Teorema de Nyquist-Shannon:

$$f_s \geq 2f_{\max}.$$

Como:

$$f_{\max} = 4 \text{ kHz},$$

então:

$$f_s \geq 2 \cdot 4 \text{ kHz}$$

$$\boxed{f_s \geq 8 \text{ kHz}}$$

Portanto, a frequência mínima de amostragem é 8 kHz.

3:

O sinal analógico é:

$$x(t) = \cos(2\pi \cdot 100t)$$

e foi amostrado com:

$$f_s = 150 \text{ Hz}.$$

1. O sinal está representado na forma senoidal contínua:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi),$$

onde A representa a amplitude, ω representa a frequência angular em rad/s e ϕ representa a fase.

No sinal dado:

$$\omega = 2\pi \cdot 100.$$

Como uma senoide também pode ser escrita como

$$\cos(2\pi ft),$$

a frequência do sinal original é:

$$f_0 = 100 \text{ Hz}.$$

Para reconstruir corretamente esse sinal, seria necessário:

$$f_s \geq 2f_{\max}$$

$$f_s \geq 200 \text{ Hz.}$$

Porém, foi utilizada uma frequência de amostragem de apenas 150 Hz. Assim, a condição de Nyquist não é satisfeita e ocorre *aliasing*.

A frequência reconstruída será:

$$f_r = f_s - f_0$$

$$f_r = 150 - 100$$

$$f_r = 50 \text{ Hz}$$

2. A frequência correta do sinal original é:

$$f_0 = 100 \text{ Hz}$$

O sinal é reconstruído como 50 Hz devido ao *aliasing*, pois a frequência de amostragem utilizada, 150 Hz, é menor que a frequência mínima necessária de 200 Hz.

1.3 Funções Fundamentais e Periodicidade

Para cada uma das funções discretas, Impulso Unitário $\delta[n]$ e Degrau Unitário $u[n]$:

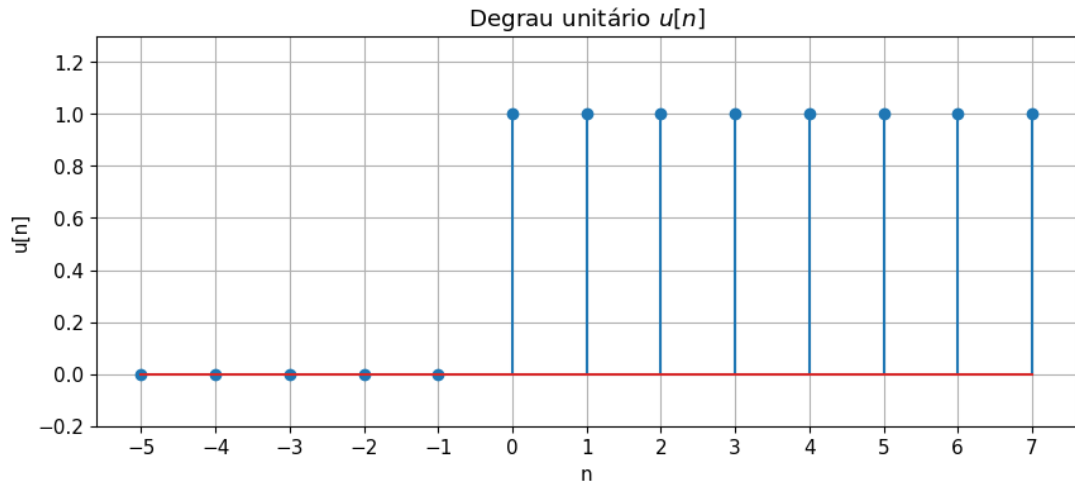
$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases} \quad u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

1. Apresente a relação matemática direta entre $\delta[n]$ e $u[n]$.
2. Cite duas aplicações práticas de cada função na análise e caracterização de Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo (SLITs).

Resolução do Exercício

1:

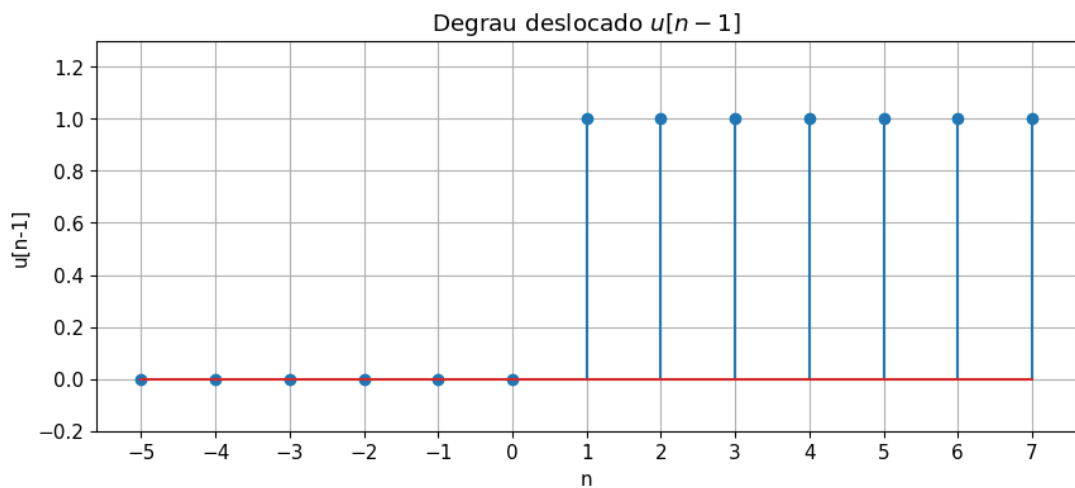
No degrau $u[n]$, antes de $n = 0$, o valor é zero.

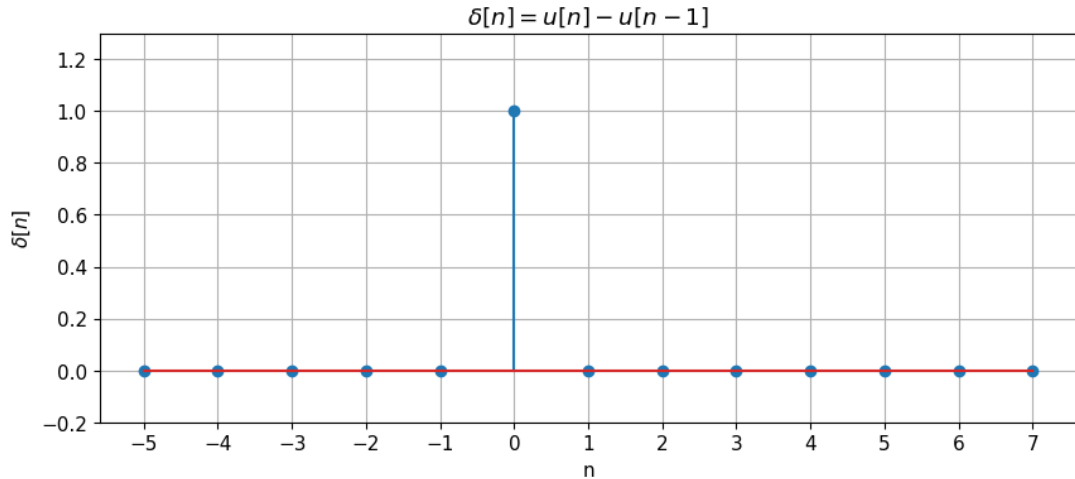


A partir de $n = 0$, ele passa a valer 1.

A relação entre o impulso e o degrau é:

$$\delta[n] = u[n] - u[n - 1]$$





Em $n = 0$:

$$u[0] - u[-1] = 1 - 0 = 1.$$

Depois de $n = 0$, por exemplo em $n = 1$:

$$u[1] - u[0] = 1 - 1 = 0.$$

Antes de $n = 0$, por exemplo em $n = -1$:

$$u[-1] - u[-2] = 0 - 0 = 0.$$

Portanto, o resultado é 1 somente em $n = 0$ e 0 em todos os outros pontos, que corresponde exatamente à definição de $\delta[n]$.

2:

Para o impulso unitário $\delta[n]$, duas aplicações práticas são:

1. Representação de sinais como soma de impulsos deslocados:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - k].$$

2. Caracterização de um SLIT pela resposta ao impulso. Ao aplicar um impulso unitário $\delta[n]$ na entrada do sistema, obtém-se sua resposta ao impulso $h[n]$.

Conhecendo $h[n]$, é possível determinar a saída do sistema para uma entrada $x[n]$.

Para o degrau unitário $u[n]$, duas aplicações práticas são:

1. Obtenção da resposta ao degrau de um sistema, permitindo observar como o sistema reage quando a entrada passa de 0 para 1.

2. Análise de sistemas acumuladores e de diferenças, pois:

$$u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k].$$

A relação inversa é:

$$\delta[n] = u[n] - u[n-1].$$

1.4 Análise de Periodicidade Discreta

Explique por que, no domínio discreto, a condição de periodicidade do sinal

$$x[n] = A \cos(\Omega n + \phi)$$

exige que:

$$\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{m}{N}, \quad m, N \in \mathbb{Z},$$

diferentemente do caso contínuo.

Exercício de Periodicidade

Verifique se os sinais abaixo são periódicos. Em caso afirmativo, determine o período fundamental N :

1.

$$x_1[n] = \cos\left(\frac{\pi n}{4}\right)$$

2.

$$x_2[n] = \cos\left(\frac{3\pi n}{8}\right)$$

3.

$$x_3[n] = \sin(3n)$$

Resolução do Exercício de Periodicidade

1:

O sinal senoidal discreto

$$x[n] = A \cos(\Omega n + \phi)$$

será periódico se existir um número inteiro N para o qual:

$$x[n + N] = x[n].$$

Assim:

$$A \cos(\Omega(n + N) + \phi) = A \cos(\Omega n + \phi).$$

Expandindo:

$$A \cos(\Omega n + \Omega N + \phi).$$

Para o cosseno retornar ao mesmo valor, é necessário que:

$$\Omega N = 2\pi m.$$

Reorganizando:

$$\boxed{\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{m}{N}}$$

2:

a)

A frequência angular é:

$$\Omega = \frac{\pi}{4}.$$

Então:

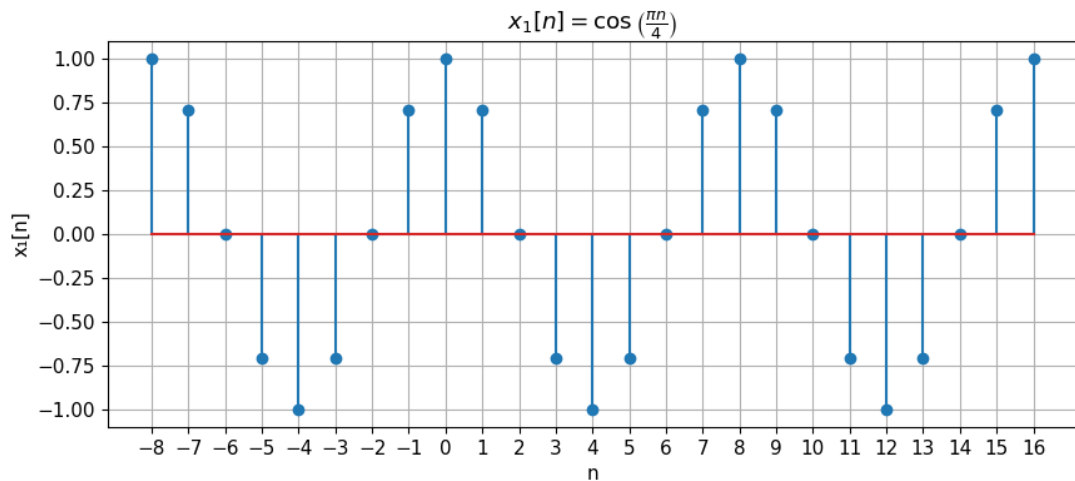
$$\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{\frac{\pi}{4}}{2\pi} = \frac{1}{8}.$$

Logo:

$$m = 1 \quad N = 8.$$

Portanto, $x_1[n]$ é periódico e seu período fundamental é:

$$\boxed{N = 8}$$



O gráfico confirma o resultado obtido matematicamente, pois os valores do sinal se repetem a cada 8 amostras.

b)

A frequência angular é:

$$\Omega = \frac{3\pi}{8}.$$

Então:

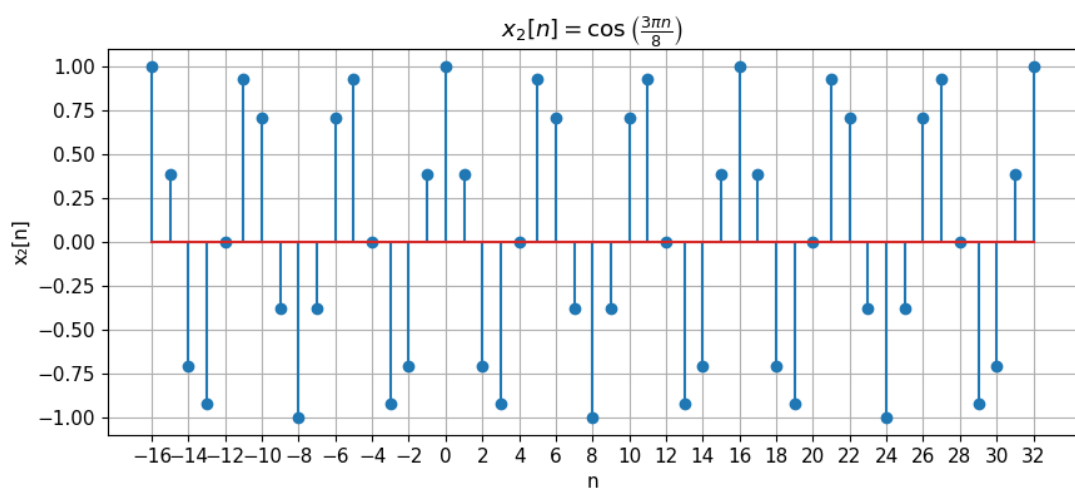
$$\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{\frac{3\pi}{8}}{2\pi} = \frac{3}{16}.$$

Logo:

$$m = 3 \quad N = 16.$$

Portanto, $x_2[n]$ é periódico e seu período fundamental é:

$$N = 16$$



c)

Para o sinal

$$x_3[n] = \sin(3n),$$

temos:

$$\Omega = 3.$$

A condição de periodicidade seria:

$$\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{3}{2\pi}.$$

Como esse valor não pode ser escrito como uma razão entre dois números inteiros,

$$\frac{m}{N},$$

não existe um período inteiro N que satisfaça:

$$x[n + N] = x[n].$$

Portanto:

 $x_3[n]$ não é periódico
